DICCIONARIO DE BASE DE DATOS

EcoRuteando v2.0

Motor: PostgreSQL 15+ | Extensión: PostGIS

37 tablas · 9 módulos · 55 índices · 18 triggers · 7 vistas · 7 funciones

SENA — Programación de Software 314555

Emily Sharith Amézquita · Daniel Salazar Vargas

2025

1. Introducción

Este diccionario documenta la estructura completa de la base de datos del sistema EcoRuteando v2.0. Para cada tabla se especifican sus columnas, tipos de dato, restricciones, valores por defecto, relaciones con otras tablas y los índices asociados. El documento también lista los objetos del esquema: triggers, funciones, vistas y tipos ENUM definidos.

1.1 Convenciones

2. Tipos ENUM

Los tipos enumerados garantizan la integridad de los datos limitando los valores posibles de una columna.

3. Tablas por Módulo

3.1 Seguridad y Usuarios

Tabla 1: seg_roles

Columnas:

Índices:

Tabla 2: seg_permisos

Columnas:

Índices:

Tabla 3: seg_rol_permiso

Columnas:

Índices:

Tabla 4: seg_politicas

Columnas:

Tabla 5: usuarios

Columnas:

Índices:

Tabla 6: seg_usuario_rol

Columnas:

Tabla 7: oauth_cuentas

Columnas:

Índices:

Tabla 8: seg_sesiones

Columnas:

Índices:

Tabla 9: seg_verificacion_correo

Columnas:

Índices:

Tabla 10: seg_recuperacion

Columnas:

Tabla 11: seg_2fa

Columnas:

Índices:

Tabla 12: seg_auditoria

Columnas:

Índices:

Tabla 13: seg_log_errores

Columnas:

Índices:

3.2 Rutas y Movilidad

Tabla 14: puntos_interes

Columnas:

Índices:

Tabla 15: rutas

Columnas:

Índices:

Tabla 16: ruta_poi

Columnas:

Tabla 17: uso_rutas

Columnas:

Índices:

Tabla 18: historial_direcciones

Columnas:

Índices:

Tabla 19: rutas_favoritas

Columnas:

Tabla 20: calificaciones

Columnas:

Índices:

Tabla 21: calificacion_votos

Columnas:

Tabla 22: rutas_compartidas

Columnas:

3.3 Datos Externos / APIs

Tabla 23: cache_apis

Columnas:

Índices:

Tabla 24: datos_calidad_aire

Columnas:

Índices:

Tabla 25: datos_clima

Columnas:

Índices:

3.4 Comunidad y Reportes

Tabla 26: reporte_obstaculos

Columnas:

Índices:

Tabla 27: reporte_votos

Columnas:

Tabla 28: ruta_reporte

Columnas:

3.5 Alertas

Tabla 29: alertas

Columnas:

Índices:

Tabla 30: alerta_ruta

Columnas:

3.6 Notificaciones

Tabla 31: notificacion_plantillas

Columnas:

Tabla 32: notificaciones

Columnas:

Índices:

3.7 Soporte

Tabla 33: soporte_tickets

Columnas:

Índices:

Tabla 34: soporte_mensajes

Columnas:

Índices:

3.8 Administración

Tabla 35: exportaciones

Columnas:

Tabla 36: configuracion_sistema

Columnas:

Tabla 37: estadisticas_diarias

Columnas:

4. Objetos del Esquema

4.1 Triggers (18 triggers)

4.2 Funciones PL/pgSQL (7 funciones)

4.3 Vistas (7 vistas)

5. Relaciones entre Tablas (Claves Foráneas)

Símbolo / Término	Significado
UUID	Identificador único universal v4 (uuid_generate_v4()). Usado en tablas principales para evitar enumeración.
TIMESTAMPTZ	Timestamp con zona horaria (UTC). Todos los timestamps del sistema se almacenan en UTC.
GEOGRAPHY	Tipo de dato geoespacial de la extensión PostGIS. POINT, LINESTRING o GEOMETRY en EPSG:4326 (WGS 84).
JSONB	JSON binario de PostgreSQL. Permite consultas e índices sobre campos JSON. Usado para datos de APIs externas.
PK	Clave primaria (PRIMARY KEY).

FK	Clave foránea (FOREIGN KEY). Referencia a otra tabla.
NULL	Indica si la columna acepta valores nulos (✓ = acepta NULL).
GIST	Tipo de índice para datos geoespaciales y de rango. Requerido por PostGIS.
GIN	Índice invertido. Usado con pg_trgm para búsqueda de texto aproximado.
Parcial	Índice parcial: solo indexa filas que cumplen una condición (WHERE). Más eficiente que indexar toda la tabla.
ENUM	Tipo enumerado de PostgreSQL. Garantiza que solo se inserten valores válidos.
Trigger	Función automática ejecutada antes (BEFORE) o después (AFTER) de INSERT, UPDATE o DELETE.

Tipo ENUM	Valores	Uso
estado_usuario	ACTIVO, INACTIVO, BLOQUEADO, ELIMINADO	Estado de la cuenta en tabla usuarios
nivel_error	INFO, WARNING, ERROR, CRITICO	Severidad en seg_log_errores
estado_reporte	pendiente, en_revision, validado, rechazado	Estado del reporte en reporte_obstaculos
tipo_transporte	bicicleta, transporte_publico, mixto, caminata	Modo de transporte en rutas y uso_rutas
estado_ruta	activa, inactiva, en_revision, archivada	Ciclo de vida de una ruta
tipo_alerta	clima, obstaculo, mantenimiento, evento, emergencia	Categoría de la alerta
formato_export	PDF, XLSX, CSV, JSON	Formatos de exportación (RF22)
tipo_notif	sistema, alerta, social, campana, soporte	Categoría de notificación (RF25)
estado_soporte	pendiente, en_proceso, resuelto, cerrado	Estado del ticket de soporte (RF30)
proveedor_oauth	google, facebook, github, apple	Proveedores OAuth soportados (RF1.5)
idioma_pref	es, en, pt, fr	Idioma de interfaz (RF34)
tema_ui	claro, oscuro, sistema	Tema visual (RF23.3)

Módulo	Seguridad y Usuarios
RF asociados	RF4, RF21
Descripción	Catálogo de roles del sistema: USUARIO, INVITADO, MODERADOR, ADMINISTRADOR.

Columna	Tipo	PK	FK	NULL	Default	Descripción
id_rol	SERIAL	✓			auto	Identificador único del rol
nombre	VARCHAR(50)				—	Nombre único del rol (ej. ADMINISTRADOR)
descripcion	VARCHAR(255)			✓	NULL	Descripción del alcance del rol

Nombre	Columna(s)	Tipo	Propósito
(PK)	id_rol	B-tree	Clave primaria auto

Módulo	Seguridad y Usuarios
RF asociados	RF4, RF21
Descripción	Catálogo de permisos atómicos del sistema (ej. VER_RUTAS, VALIDAR_REPORTE).

Columna	Tipo	PK	FK	NULL	Default	Descripción

id_permiso	SERIAL	✓			auto	Identificador único del permiso
nombre	VARCHAR(80)				—	Nombre único del permiso
descripcion	VARCHAR(255)			✓	NULL	Descripción de la acción permitida

Nombre	Columna(s)	Tipo	Propósito
(PK)	id_permiso	B-tree	Clave primaria

Módulo	Seguridad y Usuarios
RF asociados	RF4
Descripción	Tabla pivote N:M que asigna permisos a roles.

Columna	Tipo	PK	FK	NULL	Default	Descripción
id_rol	INT	✓	✓		—	FK → seg_roles
id_permiso	INT	✓	✓		—	FK → seg_permisos

Nombre	Columna(s)	Tipo	Propósito
(PK)	id_rol, id_permiso	B-tree	Clave compuesta PK+FK

Módulo	Seguridad y Usuarios
RF asociados	RF4.2, RF4.3
Descripción	Fila única con las políticas de contraseña y bloqueo de cuentas. Configurable por el admin.

Columna	Tipo	PK	FK	NULL	Default	Descripción
id_politica	SERIAL	✓			auto	Identificador (fila única)
longitud_min_contrasena	INT			✓	8	Mínimo de caracteres en contraseña
requiere_mayusculas	BOOLEAN			✓	TRUE	Exige al menos una letra mayúscula
requiere_numeros	BOOLEAN			✓	TRUE	Exige al menos un dígito
requiere_especial	BOOLEAN			✓	TRUE	Exige al menos un carácter especial
dias_expiracion_pass	INT			✓	90	Días antes de que la contraseña expire
intentos_max_fallidos	INT			✓	5	Intentos fallidos antes de bloqueo
tiempo_bloqueo_min	INT			✓	30	Minutos de bloqueo tras exceder intentos
sesiones_max_activas	INT			✓	5	Sesiones simultáneas permitidas por usuario
actualizado_en	TIMESTAMPTZ			✓	now()	Fecha de última modificación

Módulo	Seguridad y Usuarios
RF asociados	RF1 al RF8, RF21, RF34
Descripción	Tabla principal de cuentas de usuario. Centraliza identidad, estado, preferencias y seguridad.

Columna	Tipo	PK	FK	NULL	Default	Descripción
id_usuario	UUID	✓			uuid_generate_v4()	Identificador único (UUID v4)

nombre	VARCHAR(100)				—	Nombre del usuario
apellido	VARCHAR(100)			✓	NULL	Apellido del usuario
correo	VARCHAR(150)				—	Correo único, usado para login
password_hash	VARCHAR(255)			✓	NULL	Hash bcrypt. NULL si usa solo OAuth
telefono	VARCHAR(30)			✓	NULL	Teléfono de contacto opcional
foto_perfil_url	VARCHAR(500)			✓	NULL	URL de foto de perfil (RF5)
acepto_terminos	BOOLEAN				FALSE	Indica si aceptó los T&C (RF8)
fecha_terminos	TIMESTAMPTZ			✓	NULL	Fecha en que aceptó la versión vigente de T&C
correo_verificado	BOOLEAN				FALSE	TRUE tras completar verificación por correo (RF1.2)
estado	estado_usuario			✓	ACTIVO	ACTIVO / INACTIVO / BLOQUEADO / ELIMINADO
es_invitado	BOOLEAN			✓	FALSE	Acceso sin registro (RF7)
id_rol_principal	INT		✓	✓	NULL	FK → seg_roles. Rol principal del usuario
idioma_preferido	idioma_pref			✓	es	Idioma de interfaz preferido (RF34)
tema_ui	tema_ui			✓	sistema	Tema visual: claro / oscuro / sistema (RF23.3)
color_primario	VARCHAR(7)			✓	NULL	Color hex personalizado (RF23.4)
intentos_fallidos	INT			✓	0	Contador de intentos de login fallidos
bloqueado_hasta	TIMESTAMPTZ			✓	NULL	Timestamp de desbloqueo automático (RF4.2)
ultimo_acceso	TIMESTAMPTZ			✓	NULL	Último login exitoso
solicitud_eliminacion_en	TIMESTAMPTZ			✓	NULL	Soft-delete: fecha de solicitud de eliminación (RF6)
creado_en	TIMESTAMPTZ			✓	now()	Fecha de registro
actualizado_en	TIMESTAMPTZ			✓	now()	Última modificación (actualizado por trigger)

Nombre	Columna(s)	Tipo	Propósito
idx_usuario_correo	correo	B-tree	Login y búsqueda por correo
idx_usuario_estado	estado	B-tree	Filtrar usuarios por estado (RF21)
idx_usuario_invitado	es_invitado	Parcial	Listar solo invitados (WHERE es_invitado=TRUE)

Módulo	Seguridad y Usuarios
RF asociados	RF21
Descripción	Roles adicionales por usuario (un usuario puede tener varios roles simultáneos).

Columna	Tipo	PK	FK	NULL	Default	Descripción
id_usuario	UUID	✓	✓		—	FK → usuarios
id_rol	INT	✓	✓		—	FK → seg_roles
asignado_en	TIMESTAMPTZ			✓	now()	Fecha de asignación

Módulo	Seguridad y Usuarios
RF asociados	RF1.5, RF2.4
Descripción	Vincula un usuario local con su cuenta en un proveedor OAuth (Google, Facebook, etc.).

Columna	Tipo	PK	FK	NULL	Default	Descripción
id_oauth	SERIAL	✓			auto	Identificador interno
id_usuario	UUID		✓		—	FK → usuarios
proveedor	proveedor_oauth				—	google / facebook / github / apple
id_externo	VARCHAR(255)				—	ID del usuario en el proveedor externo
token_data	JSONB			✓	NULL	access_token, refresh_token, expires_at del proveedor
correo_oauth	VARCHAR(150)			✓	NULL	Correo retornado por el proveedor OAuth
nombre_oauth	VARCHAR(200)			✓	NULL	Nombre retornado por el proveedor
foto_oauth	VARCHAR(500)			✓	NULL	URL de foto del proveedor
creado_en	TIMESTAMPTZ			✓	now()	Fecha de vinculación
actualizado_en	TIMESTAMPTZ			✓	now()	Última actualización de tokens

Nombre	Columna(s)	Tipo	Propósito
(UNIQUE)	proveedor, id_externo	B-tree	Evita duplicar vinculaciones del mismo proveedor+id
idx_oauth_usuario	id_usuario	B-tree	Buscar todas las cuentas OAuth de un usuario

Módulo	Seguridad y Usuarios
RF asociados	RF4.6, RF4.7
Descripción	Gestión de sesiones activas. Almacena refresh tokens JWT para renovación de acceso.

Columna	Tipo	PK	FK	NULL	Default	Descripción
id_sesion	UUID	✓			uuid_generate_v4()	Identificador único de sesión
id_usuario	UUID		✓		—	FK → usuarios
refresh_token	VARCHAR(512)				—	JWT refresh token (access token vive en cliente, no se persiste)
ip_origen	INET			✓	NULL	IP desde la que se inició sesión
user_agent	TEXT			✓	NULL	User-Agent del navegador/app
dispositivo	VARCHAR(100)			✓	NULL	Descripción corta del dispositivo
activa	BOOLEAN			✓	TRUE	FALSE cuando se cierra sesión o expira

inicio	TIMESTAMPTZ			✓	now()	Timestamp de inicio de sesión
ultimo_uso	TIMESTAMPTZ			✓	now()	Última actividad registrada
expira_en	TIMESTAMPTZ				—	Expiración del refresh token
revocada_en	TIMESTAMPTZ			✓	NULL	Timestamp de revocación manual

Nombre	Columna(s)	Tipo	Propósito
idx_sesion_usuario	id_usuario	B-tree	Listar sesiones de un usuario
idx_sesion_activa	activa	Parcial	Sesiones activas (WHERE activa=TRUE)
idx_sesion_expira	expira_en	B-tree	Limpieza de sesiones expiradas

Módulo	Seguridad y Usuarios
RF asociados	RF1.2, RF4.1
Descripción	Tokens de un solo uso para verificar la dirección de correo electrónico del usuario.

Columna	Tipo	PK	FK	NULL	Default	Descripción
id_verificacion	UUID	✓			uuid_generate_v4()	Identificador del token
id_usuario	UUID		✓		—	FK → usuarios
token	VARCHAR(255)				—	Token único generado por el backend
expira_en	TIMESTAMPTZ				—	Expiración (normalmente 24 h)
verificado	BOOLEAN			✓	FALSE	TRUE una vez que el usuario hizo clic en el enlace
verificado_en	TIMESTAMPTZ			✓	NULL	Momento en que se verificó
ip_solicitud	INET			✓	NULL	IP desde la que se solicitó la verificación

Nombre	Columna(s)	Tipo	Propósito
idx_verif_usuario	id_usuario	B-tree	Buscar token activo de un usuario

Módulo	Seguridad y Usuarios
RF asociados	RF3
Descripción	Tokens de un solo uso para el flujo de recuperación/restablecimiento de contraseña.

Columna	Tipo	PK	FK	NULL	Default	Descripción
id_recuperacion	UUID	✓			uuid_generate_v4()	Identificador del token
id_usuario	UUID		✓		—	FK → usuarios
token	VARCHAR(255)				—	Token seguro de un solo uso
expira_en	TIMESTAMPTZ				—	Expiración (normalmente 2 h)
usado	BOOLEAN			✓	FALSE	TRUE una vez consumido
usado_en	TIMESTAMPTZ			✓	NULL	Timestamp de uso
ip_solicitud	INET			✓	NULL	IP de la solicitud de recuperación
ip_uso	INET			✓	NULL	IP desde la que se usó el token

Módulo	Seguridad y Usuarios
RF asociados	RF4.5
Descripción	Configuración de autenticación de doble factor por usuario (TOTP, SMS o correo).

Columna	Tipo	PK	FK	NULL	Default	Descripción
id_2fa	SERIAL	✓			auto	Identificador interno
id_usuario	UUID		✓		—	FK → usuarios
metodo	VARCHAR(20)				—	totp / sms / email
secreto	VARCHAR(255)			✓	NULL	Semilla TOTP cifrada (solo para método totp)
activo	BOOLEAN			✓	FALSE	TRUE cuando el 2FA está habilitado y verificado
creado_en	TIMESTAMPTZ			✓	now()	Fecha de configuración

Nombre	Columna(s)	Tipo	Propósito
(UNIQUE)	id_usuario, metodo	B-tree	Un método 2FA por usuario

Módulo	Seguridad y Usuarios
RF asociados	RF24
Descripción	Log centralizado de todas las acciones significativas del sistema. Inmutable (sin UPDATE/DELETE).

Columna	Tipo	PK	FK	NULL	Default	Descripción
id_auditoria	BIGSERIAL	✓			auto	Identificador secuencial único
id_usuario	UUID		✓	✓	NULL	FK → usuarios (NULL si es acción del sistema)
accion	VARCHAR(100)				—	Código de acción: CREAR_RUTA, LOGIN, VALIDAR_REPORTE, etc.
entidad	VARCHAR(80)			✓	NULL	Nombre de la tabla afectada
id_entidad	VARCHAR(100)			✓	NULL	PK del registro afectado
datos_antes	JSONB			✓	NULL	Snapshot del registro antes del cambio (UPDATE/DELETE)
datos_despues	JSONB			✓	NULL	Snapshot del registro después del cambio (INSERT/UPDATE)
ip_origen	INET			✓	NULL	IP de origen de la acción
user_agent	TEXT			✓	NULL	User-Agent del cliente
fecha	TIMESTAMPTZ			✓	now()	Timestamp exacto de la acción

Nombre	Columna(s)	Tipo	Propósito
idx_audit_usuario	id_usuario	B-tree	Historial de acciones de un usuario
idx_audit_fecha	fecha	B-tree	Búsqueda por rango de fechas
idx_audit_accion	accion	B-tree	Filtrar por tipo de acción
idx_audit_entidad	entidad, id_entidad	B-tree	Historial de un registro específico

Módulo	Seguridad y Usuarios
RF asociados	RF27.2
Descripción	Registro de errores técnicos del sistema con niveles INFO/WARNING/ERROR/CRITICO.

Columna	Tipo	PK	FK	NULL	Default	Descripción
id_error	BIGSERIAL	✓			auto	Identificador secuencial
id_usuario	UUID		✓	✓	NULL	FK → usuarios (opcional, si el error está asociado a un usuario)
nivel	nivel_error			✓	ERROR	INFO / WARNING / ERROR / CRITICO
origen	VARCHAR(100)			✓	NULL	Módulo o servicio que generó el error
mensaje	TEXT				—	Mensaje descriptivo del error
stack_trace	TEXT			✓	NULL	Stack trace completo para debugging
contexto	JSONB			✓	NULL	Datos adicionales: request, parámetros, etc.
fecha	TIMESTAMPTZ			✓	now()	Timestamp del error

Nombre	Columna(s)	Tipo	Propósito
idx_log_nivel	nivel	B-tree	Filtrar por severidad
idx_log_fecha	fecha	B-tree	Búsqueda temporal
idx_log_origen	origen	B-tree	Agrupar errores por módulo

Módulo	Rutas y Movilidad
RF asociados	RF15
Descripción	POIs asociados a rutas: cicloparqueaderos, estaciones de bus, bicicletas públicas, fuentes de agua, etc.

Columna	Tipo	PK	FK	NULL	Default	Descripción
id_poi	SERIAL	✓			auto	Identificador del punto de interés
nombre	VARCHAR(150)				—	Nombre del POI
tipo	VARCHAR(80)				—	cicloparqueadero / estacion_bus / bici_publica / etc.
descripcion	TEXT			✓	NULL	Descripción detallada
ubicacion	GEOGRAPHY(POINT,4326)				—	Coordenadas PostGIS. Índice GIST para consultas espaciales
direccion	VARCHAR(255)			✓	NULL	Dirección textual del POI
icono_url	VARCHAR(500)			✓	NULL	URL del ícono a mostrar en el mapa (RF15.3)
activo	BOOLEAN			✓	TRUE	FALSE para ocultar el POI sin eliminarlo
fuente	VARCHAR(100)			✓	NULL	Origen del dato: OSM, manual, API_transito
datos_externos	JSONB			✓	NULL	Respuesta cruda de la API fuente (OSM, Google Places)

creado_por	UUID		✓	✓	NULL	FK → usuarios
creado_en	TIMESTAMPTZ			✓	now()	Fecha de creación
actualizado_en	TIMESTAMPTZ			✓	now()	Última actualización (por trigger)

Nombre	Columna(s)	Tipo	Propósito
idx_poi_ubicacion	ubicacion	GIST	Consultas espaciales ST_DWithin, ST_Intersects
idx_poi_tipo	tipo	B-tree	Filtrar POIs por categoría
idx_poi_activo	activo	Parcial	Solo POIs activos
idx_poi_nombre_trgm	nombre (gin_trgm)	GIN	Búsqueda de texto aproximado (pg_trgm)

Módulo	Rutas y Movilidad
RF asociados	RF9, RF10, RF11
Descripción	Rutas ecológicas del sistema. Almacena geometría PostGIS, polyline codificada, métricas de CO_2 y calorías.

Columna	Tipo	PK	FK	NULL	Default	Descripción
id_ruta	UUID	✓			uuid_generate_v4()	Identificador único
nombre	VARCHAR(150)				—	Nombre descriptivo de la ruta
descripcion	TEXT			✓	NULL	Descripción y detalles adicionales
tipo_transporte	tipo_transporte				—	bicicleta / transporte_publico / mixto / caminata
estado	estado_ruta			✓	activa	activa / inactiva / en_revision / archivada
nombre_inicio	VARCHAR(200)				—	Texto del punto de origen (geocodificado)
nombre_destino	VARCHAR(200)				—	Texto del punto de destino
geom_inicio	GEOGRAPHY(POINT,4326)			✓	NULL	Coordenadas PostGIS del origen
geom_fin	GEOGRAPHY(POINT,4326)			✓	NULL	Coordenadas PostGIS del destino
trayecto	GEOGRAPHY(LINESTRING,4326)			✓	NULL	Línea PostGIS con el recorrido completo

polyline_encoded	TEXT			✓	NULL	Encoded polyline de Google Maps para renderizado en cliente
distancia_km	NUMERIC(10,2)			✓	NULL	Distancia total en kilómetros
tiempo_estimado_min	INT			✓	NULL	Tiempo estimado en minutos (RF11.1)
co2_ahorrado_kg	NUMERIC(10,4)			✓	NULL	CO_2 ahorrado vs auto particular en kg (RF11.2, calculado por trigger)
calorias_estimadas	NUMERIC(8,2)			✓	NULL	Calorías estimadas según tipo de transporte (por trigger)
dificultad	SMALLINT			✓	NULL	Nivel 1-5: 1=muy fácil, 5=muy difícil
datos_mapa	JSONB			✓	NULL	Respuesta completa de DirectionsAPI: legs, steps, warnings, durations
foto_url	VARCHAR(500)			✓	NULL	URL de imagen representativa de la ruta
fecha_disponible	DATE			✓	NULL	Fecha desde la que está vigente
creado_por	UUID		✓	✓	NULL	FK → usuarios
creado_en	TIMESTAMPTZ			✓	now()	Fecha de creación
actualizado_en	TIMESTAMPTZ			✓	now()	Última modificación (por trigger)

Nombre	Columna(s)	Tipo	Propósito
idx_ruta_geom_inicio	geom_inicio	GIST	Búsqueda por proximidad al origen
idx_ruta_geom_fin	geom_fin	GIST	Búsqueda por proximidad al destino
idx_ruta_trayecto	trayecto	GIST	Intersección de rutas con áreas de alertas/reportes
idx_ruta_tipo	tipo_transporte	B-tree	Filtrar por modo de transporte
idx_ruta_estado	estado	B-tree	Solo rutas activas
idx_ruta_nombre_trgm	nombre (gin_trgm)	GIN	Búsqueda aproximada de rutas por nombre

Módulo	Rutas y Movilidad

RF asociados	RF15
Descripción	Relación N:M entre rutas y puntos de interés que se encuentran en el recorrido.

Columna	Tipo	PK	FK	NULL	Default	Descripción
id_ruta	UUID	✓	✓		—	FK → rutas
id_poi	INT	✓	✓		—	FK → puntos_interes
orden	SMALLINT			✓	NULL	Posición del POI en el orden del recorrido

Módulo	Rutas y Movilidad
RF asociados	RF12
Descripción	Historial de trayectos realizados por cada usuario. Almacena métricas reales y trayecto GPS.

Columna	Tipo	PK	FK	NULL	Default	Descripción
id_uso	UUID	✓			uuid_generate_v4()	Identificador único del trayecto
id_usuario	UUID		✓		—	FK → usuarios
id_ruta	UUID		✓		—	FK → rutas
modo_transporte	tipo_transporte			✓	NULL	Modo real usado (puede diferir de la ruta base)
inicio	TIMESTAMPTZ			✓	now()	Timestamp de inicio del trayecto
fin	TIMESTAMPTZ			✓	NULL	Timestamp de fin del trayecto
finalizado	BOOLEAN			✓	FALSE	TRUE cuando el usuario completó el recorrido
distancia_real_km	NUMERIC(10,2)			✓	NULL	Distancia real recorrida según GPS
duracion_real_min	INT			✓	NULL	Duración real en minutos (calculado por trigger al finalizar)
co2_real_kg	NUMERIC(10,4)			✓	NULL	CO_2 real ahorrado según distancia y modo real (por trigger)
trayecto_real	GEOGRAPHY(LINESTRING,4326)			✓	NULL	Línea PostGIS construida desde el GPS del dispositivo
datos_gps	JSONB			✓	NULL	Array de puntos GPS: [{lat, lon, ts, vel_kmh}]

origen	VARCHAR(10)			✓	web	Canal de uso: web / movil / pwa

Nombre	Columna(s)	Tipo	Propósito
idx_uso_usuario	id_usuario	B-tree	Historial de un usuario
idx_uso_ruta	id_ruta	B-tree	Uso de una ruta específica
idx_uso_inicio	inicio DESC	B-tree	Ordenar por recencia
idx_uso_finalizado	finalizado	Parcial	Solo trayectos completados

Módulo	Rutas y Movilidad
RF asociados	RF13
Descripción	Guarda las direcciones buscadas por el usuario para reutilizarlas rápidamente.

Columna	Tipo	PK	FK	NULL	Default	Descripción
id_historial	BIGSERIAL	✓			auto	Identificador secuencial
id_usuario	UUID		✓		—	FK → usuarios
texto	VARCHAR(300)				—	Dirección tal como la escribió el usuario
lugar_id	VARCHAR(255)			✓	NULL	place_id de Google Maps para geocodificación exacta
lat	DOUBLE PRECISION			✓	NULL	Latitud geocodificada
lon	DOUBLE PRECISION			✓	NULL	Longitud geocodificada
tipo	VARCHAR(30)			✓	busqueda	busqueda / origen / destino
fecha	TIMESTAMPTZ			✓	now()	Momento de la búsqueda

Nombre	Columna(s)	Tipo	Propósito
idx_histdir_usuario	id_usuario	B-tree	Direcciones recientes de un usuario (RF13.2)
idx_histdir_fecha	fecha DESC	B-tree	Ordenar por recencia

Módulo	Rutas y Movilidad
RF asociados	RF14
Descripción	Rutas marcadas como favoritas por el usuario, con etiqueta personalizada opcional.

Columna	Tipo	PK	FK	NULL	Default	Descripción
id_usuario	UUID	✓	✓		—	FK → usuarios
id_ruta	UUID	✓	✓		—	FK → rutas
etiqueta	VARCHAR(80)			✓	NULL	Nombre personalizado del usuario para esta ruta
fecha_agregado	TIMESTAMPTZ			✓	now()	Cuándo se marcó como favorita

Módulo	Rutas y Movilidad

RF asociados	RF16
Descripción	Calificaciones (1-5 estrellas) y comentarios de usuarios sobre rutas. Una por usuario por ruta.

Columna	Tipo	PK	FK	NULL	Default	Descripción
id_calificacion	UUID	✓			uuid_generate_v4()	Identificador único
id_usuario	UUID		✓		—	FK → usuarios
id_ruta	UUID		✓		—	FK → rutas
puntuacion	SMALLINT				—	Valor de 1 a 5 estrellas
comentario	TEXT			✓	NULL	Comentario libre del usuario (RF16.2)
utiles	INT			✓	0	Contador de votos positivos (sincronizado por trigger)
publicado	BOOLEAN			✓	TRUE	FALSE para ocultar sin eliminar (moderación)
fecha	TIMESTAMPTZ			✓	now()	Fecha de la calificación
actualizado_en	TIMESTAMPTZ			✓	now()	Última edición (por trigger)

Nombre	Columna(s)	Tipo	Propósito
(UNIQUE)	id_usuario, id_ruta	B-tree	Un usuario solo puede calificar una ruta una vez
idx_calif_ruta	id_ruta	B-tree	Todas las calificaciones de una ruta
idx_calif_publicado	publicado	Parcial	Solo calificaciones públicas

Módulo	Rutas y Movilidad
RF asociados	RF16
Descripción	Votos de utilidad sobre calificaciones. El trigger sincroniza el contador en la tabla calificaciones.

Columna	Tipo	PK	FK	NULL	Default	Descripción
id_usuario	UUID	✓	✓		—	FK → usuarios
id_calificacion	UUID	✓	✓		—	FK → calificaciones
es_util	BOOLEAN				—	TRUE = fue útil, FALSE = no fue útil
fecha	TIMESTAMPTZ			✓	now()	Momento del voto

Módulo	Rutas y Movilidad
RF asociados	RF32
Descripción	Registro de trayectos compartidos en redes sociales. Guarda qué campos eligió compartir el usuario.

Columna	Tipo	PK	FK	NULL	Default	Descripción
id_compartido	UUID	✓			uuid_generate_v4()	Identificador del registro de compartido
id_uso	UUID		✓		—	FK → uso_rutas (trayecto compartido)
id_usuario	UUID		✓		—	FK → usuarios
red_social	VARCHAR(50)			✓	NULL	whatsapp / twitter / instagram / enlace

datos_compartidos	JSONB			✓	NULL	Campos elegidos por el usuario para publicar (RF32.2)
confirmado	BOOLEAN			✓	TRUE	Confirmación explícita antes de publicar (RF32.4)
fecha	TIMESTAMPTZ			✓	now()	Momento del compartido

Módulo	**Datos Externos / APIs**
RF asociados	RF26, RF27
Descripción	Caché de respuestas de APIs externas (Google Maps, OpenWeather, OSRM). Reduce costos y latencia.

Columna	**Tipo**	**PK**	**FK**	**NULL**	**Default**	**Descripción**
id_cache	BIGSERIAL	✓			auto	Identificador secuencial
proveedor	VARCHAR(60)				—	google_maps / openweather / osrm / air_quality
endpoint	VARCHAR(200)				—	Endpoint o recurso de la API consultado
parametros	JSONB				—	Parámetros de la petición (hash para búsqueda exacta)
respuesta	JSONB				—	Respuesta cruda de la API. El backend la procesa antes de usar
es_valido	BOOLEAN			✓	TRUE	FALSE cuando una alerta invalida el caché
creado_en	TIMESTAMPTZ			✓	now()	Momento de la llamada a la API
expira_en	TIMESTAMPTZ				—	TTL configurable. Después de esta fecha el caché no se usa

Nombre	**Columna(s)**	**Tipo**	**Propósito**
idx_cache_proveedor	proveedor, endpoint	B-tree	Buscar caché existente por proveedor y endpoint
idx_cache_expira	expira_en	B-tree	Limpieza automática de caché expirado
idx_cache_valido	es_valido	Parcial	Solo entradas válidas (WHERE es_valido=TRUE)

Módulo	**Datos Externos / APIs**
RF asociados	RF20, RF11
Descripción	Mediciones de calidad del aire (PM2.5, PM10, AQI) para estadísticas y cálculo de rutas.

Columna	**Tipo**	**PK**	**FK**	**NULL**	**Default**	**Descripción**
id_dato	BIGSERIAL	✓			auto	Identificador secuencial
ubicacion	GEOGRAPHY(POINT,4326)			✓	NULL	Punto geográfico PostGIS de la medición
ciudad	VARCHAR(100)			✓	NULL	Nombre de la ciudad o zona de medición
pm25	NUMERIC(8,2)			✓	NULL	Partículas PM2.5 en µg/m³
pm10	NUMERIC(8,2)			✓	NULL	Partículas PM10 en µg/m³
co2_ppm	NUMERIC(8,2)			✓	NULL	CO_2 en partes por millón
aqi	INT			✓	NULL	Índice de Calidad del Aire (Air Quality Index)
fuente	VARCHAR(100)			✓	NULL	openweather / airvisual / ideam

datos_raw	JSONB			✓	NULL	Respuesta cruda de la API de calidad del aire
medido_en	TIMESTAMPTZ				—	Timestamp de la medición real
registrado_en	TIMESTAMPTZ			✓	now()	Timestamp de inserción en BD

Nombre	Columna(s)	Tipo	Propósito
idx_aire_ubicacion	ubicacion	GIST	Consultas espaciales de calidad del aire
idx_aire_medido	medido_en	B-tree	Série temporal de mediciones

Módulo	Datos Externos / APIs
RF asociados	RF19
Descripción	Datos meteorológicos para el sistema de alertas climáticas y sugerencia de rutas seguras.

Columna	Tipo	PK	FK	NULL	Default	Descripción
id_clima	BIGSERIAL	✓			auto	Identificador secuencial
ubicacion	GEOGRAPHY(POINT,4326)			✓	NULL	Punto geográfico PostGIS
ciudad	VARCHAR(100)			✓	NULL	Nombre de la ciudad
temperatura_c	NUMERIC(5,2)			✓	NULL	Temperatura en grados Celsius
humedad_pct	SMALLINT			✓	NULL	Humedad relativa en porcentaje
velocidad_viento_kmh	NUMERIC(6,2)			✓	NULL	Velocidad del viento en km/h
condicion	VARCHAR(80)			✓	NULL	lluvia / sol / nublado / tormenta / niebla
probabilidad_lluvia	SMALLINT			✓	NULL	Probabilidad de lluvia en porcentaje (0-100)
datos_raw	JSONB			✓	NULL	Respuesta cruda de la API meteorológica
fuente	VARCHAR(100)			✓	NULL	openweather / weatherapi / ideam
valido_desde	TIMESTAMPTZ				—	Inicio del período de validez del pronóstico
valido_hasta	TIMESTAMPTZ				—	Fin del período de validez
registrado_en	TIMESTAMPTZ			✓	now()	Timestamp de inserción en BD

Nombre	Columna(s)	Tipo	Propósito
idx_clima_ubicacion	ubicacion	GIST	Datos climáticos por zona geográfica
idx_clima_valido	valido_desde, valido_hasta	B-tree	Pronóstico vigente en un momento dado

Módulo	Comunidad y Reportes
RF asociados	RF17, RF18
Descripción	Reportes ciudadanos de obstáculos (baches, obras, inundaciones). Incluyen validación por moderadores.

Columna	Tipo	PK	FK	NULL	Default	Descripción

id_reporte	UUID	✓			uuid_generate_v4()	Identificador único del reporte
id_usuario	UUID		✓		—	FK → usuarios (quien reportó)
tipo	VARCHAR(100)				—	bache / inundacion / obra / corte_via / otro
descripcion	TEXT				—	Descripción del obstáculo reportado
ubicacion	GEOGRAPHY(POINT,4326)				—	Coordenadas exactas del obstáculo (PostGIS)
direccion_texto	VARCHAR(300)			✓	NULL	Dirección textual del obstáculo
foto_url	VARCHAR(500)			✓	NULL	URL de fotografía del obstáculo
estado	estado_reporte			✓	pendiente	pendiente / en_revision / validado / rechazado
id_validador	UUID		✓	✓	NULL	FK → usuarios (moderador que validó)
nota_validacion	TEXT			✓	NULL	Nota del moderador al validar/rechazar (RF18.2)
validado_en	TIMESTAMPTZ			✓	NULL	Timestamp de validación
rutas_afectadas	JSONB			✓	NULL	Array de UUIDs de rutas que cruzan este punto
activo	BOOLEAN			✓	TRUE	FALSE cuando el obstáculo ya no existe
expira_en	TIMESTAMPTZ			✓	NULL	Fecha de expiración automática del reporte
fecha	TIMESTAMPTZ			✓	now()	Timestamp de creación del reporte

Nombre	Columna(s)	Tipo	Propósito
idx_reporte_ubicacion	ubicacion	GIST	Buscar reportes en el área de una ruta
idx_reporte_estado	estado	B-tree	Cola de reportes pendientes de moderación
idx_reporte_activo	activo	Parcial	Solo obstáculos activos para mostrar en mapa

Módulo	Comunidad y Reportes
RF asociados	RF17
Descripción	Votos comunitarios para confirmar o desmentir un reporte de obstáculo.

Columna	Tipo	PK	FK	NULL	Default	Descripción
id_usuario	UUID	✓	✓		—	FK → usuarios
id_reporte	UUID	✓	✓		—	FK → reporte_obstaculos
confirma	BOOLEAN				—	TRUE=confirma obstáculo, FALSE=ya no existe
fecha	TIMESTAMPTZ			✓	now()	Momento del voto

Módulo	Comunidad y Reportes
RF asociados	RF17, RF18
Descripción	Asociación explícita N:M entre rutas y reportes que las afectan.

Columna	Tipo	PK	FK	NULL	Default	Descripción
id_ruta	UUID	✓	✓		—	FK → rutas
id_reporte	UUID	✓	✓		—	FK → reporte_obstaculos

Módulo	Alertas
RF asociados	RF18.3, RF19
Descripción	Alertas del sistema: climáticas, obstáculos validados, mantenimiento y emergencias. Con área geográfica de impacto.

Columna	Tipo	PK	FK	NULL	Default	Descripción
id_alerta	UUID	✓			uuid_generate_v4()	Identificador único
tipo	tipo_alerta				—	clima / obstaculo / mantenimiento / evento / emergencia
titulo	VARCHAR(200)				—	Título breve de la alerta
mensaje	TEXT				—	Mensaje completo de la alerta
area_impacto	GEOGRAPHY(GEOMETRY,4326)			✓	NULL	Área geográfica de impacto (punto con radio o polígono)
radio_impacto_m	INT			✓	NULL	Radio en metros si el área es circular
valida_desde	TIMESTAMPTZ				—	Inicio de vigencia de la alerta
valida_hasta	TIMESTAMPTZ			✓	NULL	Fin de vigencia (NULL = indefinida)
creado_por	UUID		✓	✓	NULL	FK → usuarios (admin o sistema)
id_reporte	UUID		✓	✓	NULL	FK → reporte_obstaculos origen (si aplica)
datos_clima_ref	BIGINT		✓	✓	NULL	FK → datos_clima que originó la alerta
activa	BOOLEAN			✓	TRUE	FALSE para desactivar sin eliminar
creado_en	TIMESTAMPTZ			✓	now()	Timestamp de creación

Nombre	Columna(s)	Tipo	Propósito

idx_alerta_area	area_impacto	GIST	Alertas en un área geográfica específica
idx_alerta_tipo	tipo	B-tree	Filtrar por tipo de alerta
idx_alerta_activa	activa, valida_desde, valida_hasta	B-tree	Alertas vigentes en este momento

Módulo	Alertas
RF asociados	RF19
Descripción	Rutas afectadas por cada alerta activa.

Columna	Tipo	PK	FK	NULL	Default	Descripción
id_alerta	UUID	✓	✓		—	FK → alertas
id_ruta	UUID	✓	✓		—	FK → rutas

Módulo	Notificaciones
RF asociados	RF25
Descripción	Plantillas reutilizables para campañas y notificaciones automáticas. Soportan variables {{nombre}}.

Columna	Tipo	PK	FK	NULL	Default	Descripción
id_plantilla	SERIAL	✓			auto	Identificador de la plantilla
nombre	VARCHAR(100)				—	Nombre único de la plantilla (ej. bienvenida)
tipo	tipo_notif				—	sistema / alerta / social / campana / soporte
asunto	VARCHAR(200)			✓	NULL	Asunto para notificaciones por correo
cuerpo_html	TEXT			✓	NULL	Cuerpo HTML del correo con variables {{var}}
cuerpo_texto	TEXT			✓	NULL	Versión texto plano de la notificación
activa	BOOLEAN			✓	TRUE	FALSE para desactivar sin eliminar
creado_en	TIMESTAMPTZ			✓	now()	Fecha de creación

Módulo	Notificaciones
RF asociados	RF25
Descripción	Notificaciones enviadas a usuarios. Soporta múltiples canales: inapp, email, push, sms.

Columna	Tipo	PK	FK	NULL	Default	Descripción
id_notificacion	UUID	✓			uuid_generate_v4()	Identificador único
id_usuario	UUID		✓		—	FK → usuarios (destinatario)
tipo	tipo_notif				—	Tipo de notificación
titulo	VARCHAR(200)				—	Título de la notificación
mensaje	TEXT				—	Cuerpo del mensaje
url_accion	VARCHAR(500)			✓	NULL	Deep link o URL al recurso relacionado
datos_extra	JSONB			✓	NULL	Datos específicos del tipo (id_ruta, id_alerta, etc.)

leida	BOOLEAN			✓	FALSE	FALSE hasta que el usuario abre la notificación
leida_en	TIMESTAMPTZ			✓	NULL	Timestamp de lectura
canal	VARCHAR(30)			✓	inapp	inapp / email / push / sms
enviada	BOOLEAN			✓	FALSE	TRUE una vez que el canal externo confirmó el envío
enviada_en	TIMESTAMPTZ			✓	NULL	Timestamp de envío
id_plantilla	INT		✓	✓	NULL	FK → notificacion_plantillas
creado_en	TIMESTAMPTZ			✓	now()	Timestamp de creación en BD

Nombre	Columna(s)	Tipo	Propósito
idx_notif_usuario	id_usuario, leida	B-tree	Notificaciones de un usuario con filtro de leída
idx_notif_no_leida	id_usuario	Parcial	Badge de no leídas (WHERE leida=FALSE)
idx_notif_canal	canal, enviada	Parcial	Cola de envío pendiente por canal

Módulo	Soporte
RF asociados	RF30
Descripción	Tickets del sistema de soporte técnico. Cada ticket es un hilo de conversación.

Columna	Tipo	PK	FK	NULL	Default	Descripción
id_ticket	UUID	✓			uuid_generate_v4()	Identificador único del ticket
id_usuario	UUID		✓	✓	NULL	FK → usuarios (quien abrió el ticket)
id_admin	UUID		✓	✓	NULL	FK → usuarios (agente de soporte asignado)
asunto	VARCHAR(200)				—	Título breve del problema (RF30.1)
estado	estado_soporte			✓	pendiente	pendiente / en_proceso / resuelto / cerrado
prioridad	SMALLINT			✓	2	1=urgente, 2=normal, 3=baja, 4=sin_prioridad
creado_en	TIMESTAMPTZ			✓	now()	Fecha de apertura del ticket
cerrado_en	TIMESTAMPTZ			✓	NULL	Fecha de cierre del ticket

Nombre	Columna(s)	Tipo	Propósito
idx_soporte_usuario	id_usuario	B-tree	Tickets de un usuario
idx_soporte_estado	estado	B-tree	Cola de tickets abiertos

Módulo	Soporte
RF asociados	RF30
Descripción	Mensajes dentro de un ticket de soporte (hilo de conversación entre usuario y agente).

Columna	Tipo	PK	FK	NULL	Default	Descripción
id_mensaje	UUID	✓			uuid_generate_v4()	Identificador único del mensaje
id_ticket	UUID		✓		—	FK → soporte_tickets

id_remitente	UUID		✓	✓	NULL	FK → usuarios (usuario o agente)
es_admin	BOOLEAN			✓	FALSE	TRUE si el mensaje lo envió el agente de soporte
mensaje	TEXT				—	Contenido del mensaje
adjunto_url	VARCHAR(500)			✓	NULL	URL de archivo adjunto (captura, log, etc.)
creado_en	TIMESTAMPTZ			✓	now()	Timestamp del mensaje

Nombre	Columna(s)	Tipo	Propósito
idx_smsg_ticket	id_ticket	B-tree	Mensajes de un ticket ordenados por fecha

Módulo	Administración
RF asociados	RF22, RF29
Descripción	Registro de exportaciones de datos en PDF, XLSX o CSV. Incluye estado del proceso de generación.

Columna	Tipo	PK	FK	NULL	Default	Descripción
id_exportacion	UUID	✓			uuid_generate_v4()	Identificador único
id_usuario	UUID		✓	✓	NULL	FK → usuarios (quien solicitó)
tipo	VARCHAR(80)				—	historial_rutas / estadisticas / usuarios / reportes
formato	formato_export				—	PDF / XLSX / CSV / JSON
filtros	JSONB			✓	NULL	Parámetros usados: rango de fechas, filtros aplicados (RF29.2)
archivo_url	VARCHAR(500)			✓	NULL	URL del archivo generado (S3 u otro almacenamiento)
estado	VARCHAR(20)			✓	generando	generando / listo / error
error_msg	TEXT			✓	NULL	Mensaje de error si la exportación falló
tamanio_bytes	BIGINT			✓	NULL	Tamaño del archivo generado en bytes
registros	INT			✓	NULL	Cantidad de registros exportados
fecha	TIMESTAMPTZ			✓	now()	Timestamp de la solicitud
expira_en	TIMESTAMPTZ			✓	NULL	Fecha de expiración del archivo (para limpieza automática)

Módulo	Administración
RF asociados	RF23
Descripción	Fila única con la configuración global del sistema: APIs, factores de CO_2, colores y metadatos.

Columna	Tipo	PK	FK	NULL	Default	Descripción
id_config	SERIAL	✓			auto	Identificador (fila única)
nombre_app	VARCHAR(100)			✓	EcoRuteando	Nombre de la aplicación (RF23.1)
correo_admin	VARCHAR(150)			✓	NULL	Correo del administrador principal

version_terminos	VARCHAR(20)			✓	NULL	Versión vigente de los Términos y Condiciones (RF8)
apis_habilitadas	JSONB			✓	NULL	Map de APIs activas: {google_maps: true, ...}. Claves en variables de entorno
ttl_cache_mapa_seg	INT			✓	3600	TTL en segundos para caché de mapas
ttl_cache_clima_seg	INT			✓	1800	TTL en segundos para caché de clima
factor_co2_auto_kg_km	NUMERIC(8,6)			✓	0.192	kg CO_2/km en auto gasolina. Fuente: Min. Ambiente Colombia
factor_co2_bus_kg_km	NUMERIC(8,6)			✓	0.089	kg CO_2/km en bus. Fuente: Min. Ambiente Colombia
calorias_por_km_bici	NUMERIC(6,2)			✓	40.0	Calorías quemadas por km en bicicleta
color_primario	VARCHAR(7)			✓	#2E7D32	Color primario de la app (RF23.4)
color_secundario	VARCHAR(7)			✓	#66BB6A	Color secundario de la app
actualizado_en	TIMESTAMPTZ			✓	now()	Última modificación (auditada por trigger)
actualizado_por	UUID		✓	✓	NULL	FK → usuarios (admin que modificó)

Módulo	**Administración**
RF asociados	RF20
Descripción	Agregados diarios precalculados por cron job nocturno. Evita recalcular en tiempo real en el dashboard.

Columna	**Tipo**	**PK**	**FK**	**NULL**	**Default**	**Descripción**
id_stat	SERIAL	✓			auto	Identificador secuencial
fecha	DATE				—	Fecha del agregado (UNIQUE)
total_usuarios	INT			✓	0	Total de usuarios activos al final del día
nuevos_usuarios	INT			✓	0	Registros nuevos del día
trayectos_completados	INT			✓	0	Trayectos finalizados en el día
rutas_creadas	INT			✓	0	Rutas nuevas creadas en el día
co2_ahorrado_kg	NUMERIC(14,4)			✓	0	CO_2 total ahorrado en el día (suma de co2_real_kg)
reportes_enviados	INT			✓	0	Reportes ciudadanos enviados en el día
reportes_validados	INT			✓	0	Reportes validados por moderadores en el día
alertas_activas	INT			✓	0	Alertas activas al momento del cálculo
calificaciones_nuevas	INT			✓	0	Calificaciones nuevas del día
calculado_en	TIMESTAMPTZ			✓	now()	Timestamp del último cálculo (lo actualiza fn_recalcular_estadisticas)

Trigger	**Tabla**	**Operación**	**Propósito**
trg_*_updated_at (×5)	usuarios, rutas, calificaciones, puntos_interes, oauth_cuentas	BEFORE UPDATE	Mantiene actualizado_en sincronizado automáticamente

trg_audit_usuarios	usuarios	AFTER I/U/D	Auditoría completa de campos sensibles (RF24)
trg_audit_rutas	rutas	AFTER I/U/D	Auditoría CRUD de rutas ecológicas (RF24)
trg_audit_reportes	reporte_obstaculos	AFTER I/U/D	Auditoría de creación y cambio de estado de reportes
trg_audit_alertas	alertas	AFTER I/U/D	Auditoría de alertas del sistema
trg_audit_calificaciones	calificaciones	AFTER U/D	Audita modificación y borrado de calificaciones
trg_audit_usuario_rol	seg_usuario_rol	AFTER I/D	Audita asignación y revocación de roles
trg_audit_configuracion	configuracion_sistema	AFTER UPDATE	Snapshot completo antes/después de cambios de config
trg_sesion_reset_intentos	seg_sesiones	AFTER INSERT	Login exitoso → resetea intentos_fallidos y bloqueo
trg_audit_sesion_revocada	seg_sesiones	AFTER UPDATE	Registra revocación de sesiones en auditoría
trg_ruta_calcular_metricas	rutas	BEFORE I/U	Calcula CO_2 y calorías automáticamente (RF11)
trg_uso_finalizar	uso_rutas	BEFORE UPDATE	Calcula duración y CO_2 real al finalizar trayecto (RF12)
trg_votos_utiles	calificacion_votos	AFTER I/U/D	Mantiene contador utiles sincronizado (RF16)
trg_alerta_invalida_cache	alertas	AFTER I/U	Invalida caché de mapas al activar alerta (RF19)

Función	Retorna	Descripción
fn_set_updated_at()	TRIGGER	Usado por todos los triggers de updated_at
fn_calcular_co2(distancia, tipo)	NUMERIC	RF11.2: kg CO_2 ahorrado vs auto. Usa factores de configuracion_sistema
fn_calcular_calorias(distancia, tipo)	NUMERIC	RF11.1: calorías estimadas según tipo de transporte y distancia
fn_recalcular_estadisticas(fecha)	VOID	RF20: recalcula agregados diarios. Llamar con cron job nocturno
fn_validar_reporte(id, admin, estado, nota)	BOOLEAN	RF18: cambia estado del reporte y registra en auditoría
fn_solicitar_eliminacion_cuenta(id)	VOID	RF6: soft-delete, revoca sesiones y ofusca correo
fn_registrar_intento_fallido(correo)	VOID	RF4.2: incrementa intentos fallidos y bloquea si supera umbral
fn_limpiar_tokens_expirados()	INT	Mantenimiento: elimina tokens/sesiones/caché expirados. Cron diario
fn_rutas_seguras(lat, lon, radio_km)	TABLE	RF19.2: rutas activas en radio sin alertas climáticas vigentes

Vista	RF	Descripción
vista_estadisticas_globales	RF20	KPIs del dashboard: rutas activas, CO_2 total, reportes pendientes, alertas vigentes

vista_rutas_resumen	RF10, RF16	Rutas con métricas de uso, calificación promedio y alertas activas
vista_perfil_usuario	RF12	Estadísticas eco del usuario: km recorridos, CO_2 ahorrado, trayectos
vista_reportes_activos	RF17, RF18	Reportes activos con votos comunitarios y coordenadas lat/lon
vista_notificaciones_pendientes	RF25	Notificaciones enviadas no leídas por usuario
vista_admin_usuarios	RF21	Panel de administración: estado, sesiones activas, 2FA, OAuth vinculado
vista_co2_mensual	RF20	CO_2 ahorrado por mes para gráficas del dashboard (RF20.2)

Tabla origen	Columna	Tabla destino	Columna ref.	ON DELETE
usuarios	id_rol_principal	seg_roles	id_rol	SET NULL
seg_usuario_rol	id_usuario	usuarios	id_usuario	CASCADE
seg_usuario_rol	id_rol	seg_roles	id_rol	CASCADE
seg_rol_permiso	id_rol	seg_roles	id_rol	CASCADE
seg_rol_permiso	id_permiso	seg_permisos	id_permiso	CASCADE
oauth_cuentas	id_usuario	usuarios	id_usuario	CASCADE
seg_sesiones	id_usuario	usuarios	id_usuario	CASCADE
seg_verificacion_correo	id_usuario	usuarios	id_usuario	CASCADE
seg_recuperacion	id_usuario	usuarios	id_usuario	CASCADE
seg_2fa	id_usuario	usuarios	id_usuario	CASCADE
seg_auditoria	id_usuario	usuarios	id_usuario	SET NULL
seg_log_errores	id_usuario	usuarios	id_usuario	SET NULL
puntos_interes	creado_por	usuarios	id_usuario	SET NULL
rutas	creado_por	usuarios	id_usuario	SET NULL
ruta_poi	id_ruta	rutas	id_ruta	CASCADE
ruta_poi	id_poi	puntos_interes	id_poi	CASCADE
uso_rutas	id_usuario	usuarios	id_usuario	CASCADE
uso_rutas	id_ruta	rutas	id_ruta	CASCADE
historial_direcciones	id_usuario	usuarios	id_usuario	CASCADE
rutas_favoritas	id_usuario	usuarios	id_usuario	CASCADE
rutas_favoritas	id_ruta	rutas	id_ruta	CASCADE
calificaciones	id_usuario	usuarios	id_usuario	CASCADE
calificaciones	id_ruta	rutas	id_ruta	CASCADE
calificacion_votos	id_usuario	usuarios	id_usuario	CASCADE
calificacion_votos	id_calificacion	calificaciones	id_calificacion	CASCADE
rutas_compartidas	id_uso	uso_rutas	id_uso	CASCADE
rutas_compartidas	id_usuario	usuarios	id_usuario	CASCADE

reporte_obstaculos	id_usuario	usuarios	id_usuario	CASCADE
reporte_obstaculos	id_validador	usuarios	id_usuario	SET NULL
reporte_votos	id_usuario	usuarios	id_usuario	CASCADE
reporte_votos	id_reporte	reporte_obstaculos	id_reporte	CASCADE
ruta_reporte	id_ruta	rutas	id_ruta	CASCADE
ruta_reporte	id_reporte	reporte_obstaculos	id_reporte	CASCADE
alertas	creado_por	usuarios	id_usuario	SET NULL
alertas	id_reporte	reporte_obstaculos	id_reporte	SET NULL
alertas	datos_clima_ref	datos_clima	id_clima	SET NULL
alerta_ruta	id_alerta	alertas	id_alerta	CASCADE
alerta_ruta	id_ruta	rutas	id_ruta	CASCADE
notificaciones	id_usuario	usuarios	id_usuario	CASCADE
notificaciones	id_plantilla	notificacion_plantillas	id_plantilla	SET NULL
soporte_tickets	id_usuario	usuarios	id_usuario	SET NULL
soporte_tickets	id_admin	usuarios	id_usuario	SET NULL
soporte_mensajes	id_ticket	soporte_tickets	id_ticket	CASCADE
soporte_mensajes	id_remitente	usuarios	id_usuario	SET NULL
exportaciones	id_usuario	usuarios	id_usuario	SET NULL
configuracion_sistema	actualizado_por	usuarios	id_usuario	SET NULL